

Nombres:

Johann Daniel.

Apellidos:

Quezada Collado.

Matrícula:

2025-0060

Materia:

Electiva 1.

Tema:

Carga de la base de datos transaccional.

Profesor:

Francis Ramírez.

Fecha de entrega:

23/10/26

1. Ejecución del proceso de carga.

El proceso leyó 6 archivos CSV y cargó los datos respetando el orden de dependencias.

```
================================================
            RESUMEN DEL PROCESO DE CARGA
================================================
Estadísticas por Servicio:
------------------------------------------------------------------------
Entidad / Carga                | Procesados | Insertados | Rechazados
------------------------------------------------------------------------
Categorias (EF Core)           |          5 |          5 |          0
Productos y Categorias (EF Core) |        200 |        200 |          0
Clientes                       |        500 |        500 |          0
Fuentes de Datos (EF Core)     |        103 |        103 |          0
Opiniones (EF Core)            |        900 |        406 |        494
  - Encuestas (Surveys)        |        500 |          6 |        494
  - Redes Sociales (Comments)  |        200 |        200 |          0
  - Reseñas Web (Reviews)      |        200 |        200 |          0
------------------------------------------------------------------------

Detalles de Validaciones / Reclamaciones (494 en total):
------------------------------------------------------------------------
[Opiniones (EF Core)]: Survey Row 1: IdCliente 8537 no existe en Clientes (integridad referencial).
[Opiniones (EF Core)]: Survey Row 2: IdCliente 2721 no existe en Clientes (integridad referencial).
[Opiniones (EF Core)]: Survey Row 3: IdCliente 8424 no existe en Clientes (integridad referencial).
[Opiniones (EF Core)]: Survey Row 4: IdCliente 9672 no existe en Clientes (integridad referencial).
[Opiniones (EF Core)]: Survey Row 5: IdCliente 8018 no existe en Clientes (integridad referencial).
[Opiniones (EF Core)]: Survey Row 6: IdCliente 6119 no existe en Clientes (integridad referencial).
[Opiniones (EF Core)]: Survey Row 7: IdCliente 4890 no existe en Clientes (integridad referencial).
[Opiniones (EF Core)]: Survey Row 8: IdProducto 388 no existe en Productos (integridad referencial).
[Opiniones (EF Core)]: Survey Row 9: IdCliente 6110 no existe en Clientes (integridad referencial).
[Opiniones (EF Core)]: Survey Row 10: IdCliente 8693 no existe en Clientes (integridad referencial).
[Opiniones (EF Core)]: Survey Row 11: IdCliente 9269 no existe en Clientes (integridad referencial).
[Opiniones (EF Core)]: Survey Row 12: IdCliente 3734 no existe en Clientes (integridad referencial).
[Opiniones (EF Core)]: Survey Row 13: IdCliente 3629 no existe en Clientes (integridad referencial).
[Opiniones (EF Core)]: Survey Row 14: IdCliente 1953 no existe en Clientes (integridad referencial).
[Opiniones (EF Core)]: Survey Row 15: IdProducto 385 no existe en Productos (integridad referencial).
... y 479 errores más.

Motivos de rechazo (agrupados):
------------------------------------------------------------------------
   473 x Opiniones (EF Core) | IdCliente # no existe en Clientes (integridad referencial).
    21 x Opiniones (EF Core) | IdProducto # no existe en Productos (integridad referencial).

Se guardó el detalle de 494 registros rechazados en: C:\Users\queza\Downloads\CargaOpiniones\CargaOpiniones\bin\Debug\net9.0\Salida\rechazados.csv
Opinions loaded successfully.
================================================
            PROCESO FINALIZADO
================================================

C:\Users\queza\Downloads\CargaOpiniones\CargaOpiniones\bin\Debug\net9.0\CargaOpiniones.Load.exe (proceso 17700) se cerró con el código 0 (0x0).
Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana. . .
```

2. Base de datos creada.

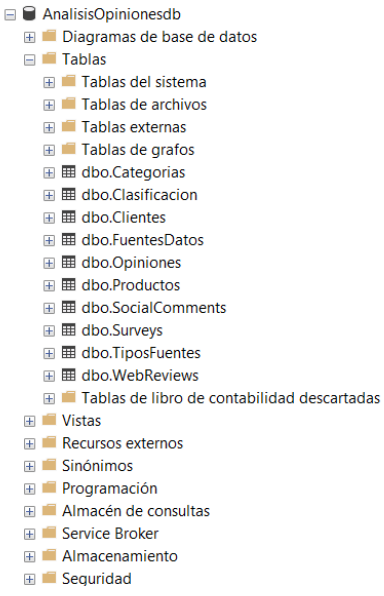
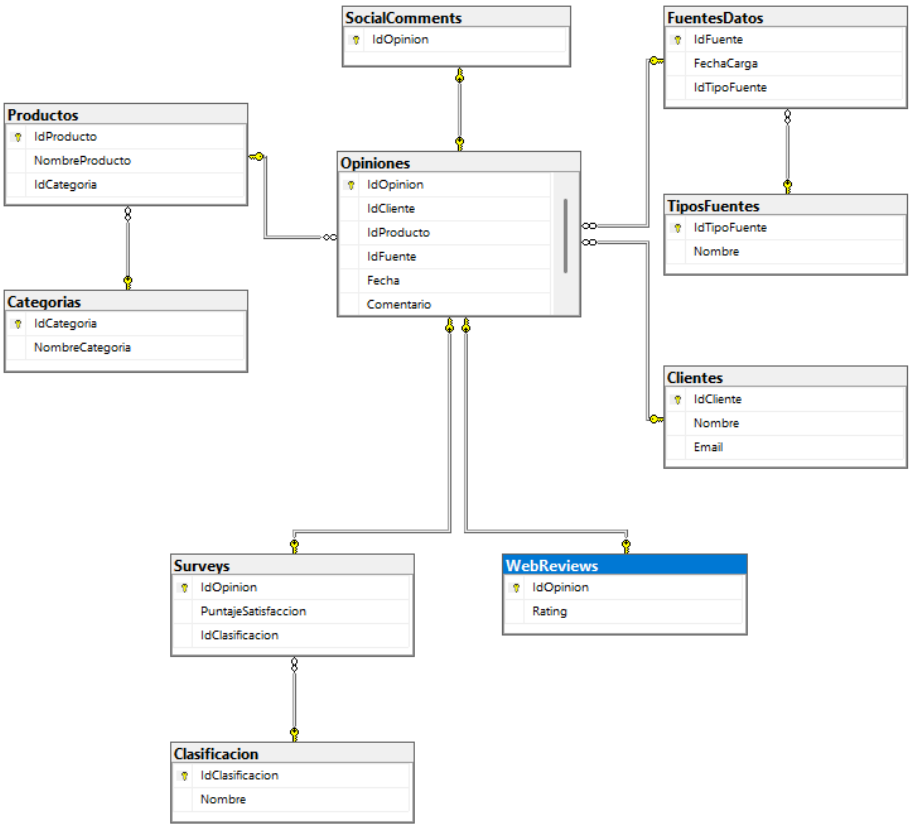


Diagrama de la base de datos.



3. Tablas pobladas.

3.1. Clientes

```
SELECT TOP (1000) [IdCliente]
      ,[Nombre]
      ,[Email]
  FROM [AnalisisOpinionesdb].[dbo].[Clientes]
```

128 %

Resultados | Mensajes

	IdCliente	Nombre	Email
1	1	Cliente_1	cliente1@mail.com
2	2	Cliente_2	cliente2@mail.com
3	3	Cliente_3	cliente3@mail.com
4	4	Cliente_4	cliente4@mail.com
5	5	Cliente_5	cliente5@mail.com
6	6	Cliente_6	cliente6@mail.com
7	7	Cliente_7	cliente7@mail.com
8	8	Cliente_8	cliente8@mail.com
9	9	Cliente_9	cliente9@mail.com
10	10	Cliente_10	cliente10@mail.com
11	11	Cliente_11	cliente11@mail.com
12	12	Cliente_12	cliente12@mail.com
13	13	Cliente_13	cliente13@mail.com
14	14	Cliente_14	cliente14@mail.com
15	15	Cliente_15	cliente15@mail.com
16	16	Cliente_16	cliente16@mail.com

Consulta ejecutada correctamente. | JOHANN (16.0 RTM) | JOHANN\queza (57) | AnalisisOpinionesdb | 00:00:00 | 500 filas

3.2. Productos

```
SELECT TOP (1000) [IdProducto]
      ,[NombreProducto]
      ,[IdCategoria]
  FROM [AnalisisOpinionesdb].[dbo].[Productos]
```

128 %

Resultados | Mensajes

	IdProducto	NombreProducto	IdCategoria
1	1	Producto_1	1
2	2	Producto_2	2
3	3	Producto_3	1
4	4	Producto_4	3
5	5	Producto_5	1
6	6	Producto_6	4
7	7	Producto_7	3
8	8	Producto_8	5
9	9	Producto_9	4
10	10	Producto_10	2
11	11	Producto_11	4
12	12	Producto_12	4
13	13	Producto_13	2
14	14	Producto_14	4
15	15	Producto_15	1
16	16	Producto_16	5

Consulta ejecutada correctamente. | JOHANN (16.0 RTM) | JOHANN\queza (60) | AnalisisOpinionesdb | 00:00:00 | 200 filas

3.3. Categorías

```
SELECT TOP (1000) [IdCategoria]
      ,[NombreCategoria]
  FROM [AnalisisOpinionesdb].[dbo].[Categorias]
```

128 %

Resultados | Mensajes

	IdCategoria	NombreCategoria
1	5	Deportes
2	2	Electrónica
3	4	Hogar
4	1	Juguetes
5	3	Ropa

Consulta ejecutada correctamente. | JOHANN (16.0 RTM) | JOHANN\queza (52) | AnalisisOpinionesdb | 00:00:00 | 5 filas

3.4. FuenteDatos

```
SELECT TOP (1000) [IdFuente]
      ,[FechaCarga]
      ,[IdTipoFuente]
  FROM [AnalisisOpinionesdb].[dbo].[FuentesDatos]
```

128 %

Resultados | Mensajes

	IdFuente	FechaCarga	IdTipoFuente
1	F001	2025-04-10	1
2	F002	2025-01-01	2
3	F003	2025-03-12	2
4	F004	2025-01-28	2
5	F005	2025-08-02	3
6	F006	2025-05-30	1
7	F007	2025-09-10	3
8	F008	2025-08-23	3
9	F009	2025-01-02	1
10	F010	2025-07-21	3
11	F011	2025-09-08	2
12	F012	2025-03-07	3
13	F013	2025-05-13	3
14	F014	2025-06-02	1
15	F015	2025-01-28	1
16	F016	2025-02-12	1

Consulta ejecutada correctamente. JOHANN (16.0 RTM) | JOHANN\queza (54) | AnalisisOpinionesdb | 00:00:00 | 103 filas

3.5. Opiniones

```
SELECT TOP (1000) [IdOpinion]
      ,[IdCliente]
      ,[IdProducto]
      ,[IdFuente]
      ,[Fecha]
      ,[Comentario]
  FROM [AnalisisOpinionesdb].[dbo].[Opiniones]
```

128 %

Resultados | Mensajes

	IdOpinion	IdCliente	IdProducto	IdFuente	Fecha	Comentario
1	124	382	131	F002	2024-12-19	El producto cumple su función, nada especial.
2	158	283	87	F002	2025-06-03	No era lo que esperaba, muy decepcionado.
3	206	190	148	F002	2025-03-08	El servicio fue rápido y eficiente, estoy muy sati...
4	221	353	124	F002	2025-01-01	El servicio fue lento y el soporte no resolvió mi ...
5	284	157	57	F002	2024-11-24	El envío fue normal, dentro del tiempo esperado.
6	442	470	29	F002	2025-07-02	El servicio fue rápido y eficiente, estoy muy sati...
7	10001	19	3	Instagram	2025-06-15	Información suficiente, sin mayor novedad
8	10002	NULL	6	Twitter	2025-08-27	Muy mala calidad, se rompió rápido
9	10003	NULL	8	Instagram	2025-07-28	Gran relación calidad-precio
10	10004	NULL	15	Twitter	2025-09-05	Pésima atención al cliente
11	10005	31	10	Instagram	2025-09-04	No cumple con lo anunciado, insatisfecho
12	10006	NULL	5	Facebook	2025-06-18	No cumple con lo anunciado, insatisfecho
13	10007	36	17	Twitter	2025-07-20	No funciona como esperaba, decepcionado
14	10008	NULL	17	Instagram	2025-08-25	Me encanta este producto, excelente calidad
15	10009	21	10	Facebook	2025-07-09	Información suficiente, sin mayor novedad
16	10010	NULL	10	Facebook	2025-08-28	Gran relación calidad-precio

Consulta ejecutada correctamente. JOHANN (16.0 RTM) | JOHANN\queza (69) | AnalisisOpinionesdb | 00:00:00 | 406 filas

3.6. Surveys

```
SELECT TOP (1000) [IdOpinion]
      ,[PuntajeSatisfaccion]
      ,[IdClasificacion]
  FROM [AnalisisOpinionesdb].[dbo].[Surveys]
```

128 %

Resultados | Mensajes

	IdOpinion	PuntajeSatisfaccion	IdClasificacion
1	124	3	1
2	158	2	2
3	206	4	3
4	221	1	2
5	284	3	1
6	442	4	3

Consulta ejecutada correctamente. JOHANN (16.0 RTM) | JOHANN\queza (58) | AnalisisOpinionesdb | 00:00:00 | 6 filas

3.7. SocialComments

```
SELECT TOP (1000) [IdOpinion]
  FROM [AnalisisOpinionesdb].[dbo].[SocialComments]
```

128 %

Resultados | Mensajes

	IdOpinion
1	10001
2	10002
3	10003
4	10004
5	10005
6	10006
7	10007
8	10008
9	10009
10	10010
11	10011
12	10012
13	10013
14	10014
15	10015
16	10016

Consulta ejecutada correctamente. JOHANN (16.0 RTM) | JOHANN\queza (60) | AnalisisOpinionesdb | 00:00:00 | 200 filas

3.8. WebReviews

```
SELECT TOP (1000) [IdOpinion]
      ,[Rating]
  FROM [AnalisisOpinionesdb].[dbo].[WebReviews]
```

128 %

Resultados | Mensajes

	IdOpinion	Rating
1	20001	4
2	20002	3
3	20003	5
4	20004	4
5	20005	1
6	20006	3
7	20007	1
8	20008	5
9	20009	1
10	20010	5
11	20011	5
12	20012	3
13	20013	5
14	20014	5
15	20015	3
16	20016	5

Consulta ejecutada correctamente. | JOHANN (16.0 RTM) | JOHANN\queza (70) | AnalisisOpinionesdb | 00:00:00 | 200 filas

3.9. Categorías, TiposFuentes, Clasificación (Tablas Pequeñas).

```
USE AnalisisOpinionesdb;
SELECT * FROM dbo.Categorias;
SELECT * FROM dbo.TiposFuentes;
SELECT * FROM dbo.Clasificacion;
```

128 %

Resultados | Mensajes

	IdCategoria	NombreCategoria
1	5	Deportes
2	2	Electrónica
3	4	Hogar
4	1	Juguetes
5	3	Ropa

	IdTipoFuente	Nombre
1	2	CSV
2	3	Red Social
3	1	Web

	IdClasificacion	Nombre
1	2	Negativa
2	1	Neutra
3	3	Positiva

Consulta ejecutada correctamente. | JOHANN (16.0 RTM) | JOHANN\queza (55) | AnalisisOpinionesdb | 00:00:00 | 11 filas

4. Consultas de validación.

4.1. Cuántos registros hay en cada tabla, es decir, que la carga insertó lo correcto.

```
USE AnalisisOpinionesdb;

SELECT 'Categorias'     AS Tabla, COUNT(*) AS Registros FROM dbo.Categorias
UNION ALL SELECT 'Productos',      COUNT(*) FROM dbo.Productos
UNION ALL SELECT 'Clientes',       COUNT(*) FROM dbo.Clientes
UNION ALL SELECT 'TiposFuentes',   COUNT(*) FROM dbo.TiposFuentes
UNION ALL SELECT 'FuentesDatos',   COUNT(*) FROM dbo.FuentesDatos
UNION ALL SELECT 'Clasificacion',  COUNT(*) FROM dbo.Clasificacion
UNION ALL SELECT 'Opiniones',      COUNT(*) FROM dbo.Opiniones
UNION ALL SELECT 'Surveys',        COUNT(*) FROM dbo.Surveys
UNION ALL SELECT 'SocialComments', COUNT(*) FROM dbo.SocialComments
UNION ALL SELECT 'WebReviews',     COUNT(*) FROM dbo.WebReviews;
```

Resultados | Mensajes

	Tabla	Registros
1	Categorias	5
2	Productos	200
3	Clientes	500
4	TiposFuentes	3
5	FuentesDatos	103
6	Clasificacion	3
7	Opiniones	406
8	Surveys	6
9	SocialComments	200
10	WebReviews	200

4.2. Integridad referencial: ninguna opinión apunta a un cliente, producto o fuente que no existe.

```
SELECT  SUM(CASE WHEN o.IdCliente IS NOT NULL AND c.IdCliente IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS OpinionesConClienteInexistente,
        SUM(CASE WHEN p.IdProducto IS NULL THEN 1 ELSE 0 END)                            AS OpinionesConProductoInexistente,
        SUM(CASE WHEN f.IdFuente   IS NULL THEN 1 ELSE 0 END)                            AS OpinionesConFuenteInexistente
FROM    dbo.Opiniones o
        LEFT JOIN dbo.Clientes     c ON c.IdCliente  = o.IdCliente
        LEFT JOIN dbo.Productos    p ON p.IdProducto = o.IdProducto
        LEFT JOIN dbo.FuentesDatos f ON f.IdFuente   = o.IdFuente;
```

Resultados | Mensajes

	OpinionesConClienteInexistente	OpinionesConProductoInexistente	OpinionesConFuenteInexistente
1	0	0	0

4.3. Los comentarios sin cliente se cargaron como anónimos, porque el modelo permite cliente nulo.

```
SELECT COUNT(*) AS OpinionesAnonimas
FROM   dbo.Opiniones
WHERE  IdCliente IS NULL;
```

Resultados | Mensajes

	OpinionesAnonimas
1	88

4.4. Las vistas funcionan: ranking de los 5 productos con más opiniones.

```
SELECT TOP 5 IdProducto, NombreProducto, Categoria, TotalOpiniones, RatingPromedioWeb
FROM   dbo.vw_ResumenPorProducto
ORDER  BY TotalOpiniones DESC, IdProducto;
```

Resultados | Mensajes

	IdProducto	NombreProducto	Categoria	TotalOpiniones	RatingPromedioWeb
1	5	Producto_5	Juguetes	33	3.19
2	3	Producto_3	Juguetes	30	2.82
3	13	Producto_13	Electrónica	28	3.55
4	2	Producto_2	Electrónica	26	2.33
5	10	Producto_10	Electrónica	26	2.60

4.5. Las opiniones cargadas por tipo cuadran con lo leído de los CSV.

```sql
SELECT TipoOpinion, COUNT(*) AS Total
FROM   dbo.vw_OpinionesCompletas
GROUP  BY TipoOpinion
ORDER  BY Total DESC;
```

Resultados | Mensajes

	TipoOpinion	Total
1	Red Social	200
2	Reseña Web	200
3	Encuesta	6

5. Reejecución.

Debe rechazar todo como duplicado y el proceso detecta duplicados.

